数值分析第五次作业

崔正平 2400010714

1. 证明 Legendre 多项式

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(x^2-1)^n$$

满足递推式:

$$nP_n(x) = (2n-1)xP_{n-1}(x) - (n-1)P_{n-2}(x), \quad n \geqslant 2.$$

解答.

记 $u_n(x) = (x^2-1)^n$, 则

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(x^2-1)^n = \frac{1}{2^n n!}u_n^{(n)},$$

从而只需证:

$$u_n^{(n)} = 2(2n-1)xu_{n-1}^{(n-1)} - 4(n-1)^2u_{n-2}^{(n-2)}.$$

在 $(x^2-1)u_n' = 2nxu_n$ 两边同求 n 阶导数可得

$$(x^2-1)u_n^{(n+1)} + 2nxu_n^{(n)} + n(n-1)u_n^{(n-1)} = 2n^2u_n^{(n-1)} + 2nxu_n^{(n)},$$

化简可得

$$n(n+1)u_n^{(n-1)} = (x^2-1)u_n^{(n+1)}. \tag{1}$$

在 $u_n = (x^2-1)u_{n-1}$ 两边同求 n 阶导数, 并结合 (1) 可得

$$\begin{aligned}
u_n^{(n)} &= n(n-1)u_{n-1}^{(n-2)} + 2nxu_{n-1}^{(n-1)} + (x^2-1)u_{n-1}^{(n)} \\
&= (x^2-1)u_{n-1}^{(n)} + 2nxu_{n-1}^{(n-1)} + (x^2-1)u_{n-1}^{(n)} \\
&= 2(x^2-1)u_{n-1}^{(n)} + 2nxu_{n-1}^{(n-1)},
\end{aligned}$$

故

$$u_{n-1}^{(n)}=\frac{1}{2(x^2-1)}(u_n^{(n)}-2nxu_{n-1}^{(n-1)}). \tag{2}$$

在 $u_n'=2nxu_{n-1}$ 两边同求 n 阶导数可得

$$u_n^{(n+1)}=2n^2u_{n-1}^{(n-1)}+2nxu_{n-1}^{(n)},$$

再代入 (2) 可得

$$\frac{1}{2(x^2-1)}(u_{n+1}^{(n+1)}-2(n+1)xu_n^{(n)})=2n^2u_{n-1}^{(n-1)}+\frac{nx}{x^2-1}(u_n^{(n)}-2nxu_{n-1}^{(n-1)}),$$

化简可得

$$u_{n+1}^{(n+1)}=2(2n+1)xu_n^{(n)}-4n^2u_{n-1}^{(n-1)},$$

即为

$$u_n^{(n)}=2(2n-1)xu_{n-1}^{(n-1)}-4(n-1)^2u_{n-2}^{(n-2)}.$$

□

2. 证明下述多项式为正交多项式, 并推导其递推式.

(1) Chebyshev 多项式: $\omega(x)=(1-x^2)^{-1/2},[a,b]=[-1,1]$,

$$P_n(x)=\cos(n\arccos x),\quad |x|\leqslant 1.$$

(2) Lagurre 多项式: $\omega(x)=\mathrm{e}^{-x},[a,b)=[0,+\infty)$,

$$P_n(x)=\mathrm{e}^x\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(x^n\mathrm{e}^{-x}).$$

(3) Hermite 多项式: $\omega(x)=\mathrm{e}^{-x^2},(a,b)=(-\infty,+\infty)$,

$$P_n(x)=(-1)^n\mathrm{e}^{x^2}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(\mathrm{e}^{-x^2}).$$

解答.

(1) 先证 $P_n(x)$ 为正交多项式, 只需证: $\forall\, 0\leqslant k<n$, 都有

$$\int_{-1}^{1}(1-x^2)^{-1/2}P_k(x)P_n(x)\,\mathrm{d}x=0.$$

事实上, 令 $x=\cos\theta,\theta\in[0,\pi]$ 可得

$$\int_{-1}^{1}(1-x^2)^{-1/2}P_k(x)P_n(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}\cos k\theta\cos n\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}(\cos(k+n)\theta+\cos(k-n)\theta)\,\mathrm{d}\theta=0.$$

再求递推式. 由于

$$\cos n\theta=2\cos\theta\cos(n-1)\theta-\cos(n-2)\theta,$$

再令 $\theta=\arccos x$ 可得

$$P_n(x)=2xP_{n-1}(x)-P_{n-2}(x).$$

(2) 先证 $P_n(x)$ 为正交多项式, 只需证: $\forall\, 0\leqslant k<n$, 都有

$$\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}x^kP_n(x)\,\mathrm{d}x=0.$$

事实上,

$$\begin{aligned}
&\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}x^kP_n(x)\,\mathrm{d}x\\
=&\int_0^{+\infty}x^k\,\mathrm{d}\left(\frac{\mathrm{d}^{n-1}}{\mathrm{d}x^{n-1}}(x^n\mathrm{e}^{-x})\right)\\
=&\left(x^k\frac{\mathrm{d}^{n-1}}{\mathrm{d}x^{n-1}}(x^n\mathrm{e}^{-x})\right)\Bigg|_0^{+\infty}-\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}^{n-1}}{\mathrm{d}x^{n-1}}(x^n\mathrm{e}^{-x})\cdot kx^{k-1}\,\mathrm{d}x\\
=&-k\int_0^{+\infty}x^{k-1}\,\mathrm{d}\left(\frac{\mathrm{d}^{n-2}}{\mathrm{d}x^{n-2}}(x^n\mathrm{e}^{-x})\right)\\
=&\cdots\\
=&(-1)^kk!\int_0^{+\infty}\mathrm{d}\left(\frac{\mathrm{d}^{n-k-1}}{\mathrm{d}x^{n-k-1}}(x^n\mathrm{e}^{-x})\right)\\
=&(-1)^kk!\left(\frac{\mathrm{d}^{n-k-1}}{\mathrm{d}x^{n-k-1}}(x^n\mathrm{e}^{-x})\right)\Bigg|_0^{+\infty}=0,
\end{aligned}$$

这里用到了 0 和 $+\infty$ 都是 $x^n\mathrm{e}^{-x}$ 的 n 阶零点.

再求递推式. 下面证明:

$$P_n(x)=(2n-1-x)P_{n-1}(x)-(n-1)^2P_{n-2}(x),$$

再记 $u_n(x)=x^n\mathrm{e}^{-x}$, 则只需证:

$$u_n^{(n)}=(2n-1-x)u_{n-1}^{(n-1)}-(n-1)^2u_{n-2}^{(n-2)}.$$

在 $u_n = xu_{n-1}$ 两边同求 n 阶导数可得

$$u_n^{(n)} = xu_{n-1}^{(n)} + nu_{n-1}^{(n-1)},$$

故

$$u_{n-1}^{(n)} = \frac{1}{x}(u_n^{(n)} - nu_{n-1}^{(n-1)}). \tag{3}$$

在 $u_n' = nu_{n-1} - u_n$ 两边同求 n 阶导数可得

$$u_n^{(n+1)} = nu_{n-1}^{(n)} - u_n^{(n)},$$

再代入 (3) 可得

$$\frac{1}{x}(u_{n+1}^{(n+1)} - (n+1)u_n^{(n)}) = \frac{n}{x}(u_n^{(n)} - nu_{n-1}^{(n-1)}) - u_n^{(n)},$$

化简可得

$$u_{n+1}^{(n+1)} = (2n+1-x)u_n^{(n)} - n^2 u_{n-1}^{(n-1)},$$

即为

$$u_n^{(n)} = (2n-1-x)u_{n-1}^{(n-1)} - (n-1)^2 u_{n-2}^{(n-2)}.$$

(3) 先证 $P_n(x)$ 为正交多项式, 只需证: $\forall 0 \leqslant k < n$, 都有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-x^2} x^k P_n(x)\,\mathrm{d}x = 0.$$

事实上,

$$\begin{aligned}
&\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-x^2} x^k P_n(x)\,\mathrm{d}x \\
&= (-1)^n \int_{-\infty}^{+\infty} x^k\,\mathrm{d}\left(\frac{\mathrm{d}^{n-1}}{\mathrm{d}x^{n-1}}(\mathrm{e}^{-x^2})\right) \\
&= (-1)^n \left(x^k \frac{\mathrm{d}^{n-1}}{\mathrm{d}x^{n-1}}(\mathrm{e}^{-x^2})\right)\Bigg|_{-\infty}^{+\infty} - (-1)^n \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}^{n-1}}{\mathrm{d}x^{n-1}}(\mathrm{e}^{-x^2}) \cdot kx^{k-1}\,\mathrm{d}x \\
&= (-1)^{n+1} k \int_{-\infty}^{+\infty} x^{k-1}\,\mathrm{d}\left(\frac{\mathrm{d}^{n-2}}{\mathrm{d}x^{n-2}}(\mathrm{e}^{-x^2})\right) \\
&= \cdots \\
&= (-1)^{n+k} k! \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}\left(\frac{\mathrm{d}^{n-k-1}}{\mathrm{d}x^{n-k-1}}(\mathrm{e}^{-x^2})\right)
\end{aligned}$$

$$= (-1)^{n+k} k! \left(\frac{\mathrm{d}^{n-k-1}}{\mathrm{d}x^{n-k-1}} (\mathrm{e}^{-x^2}) \right) \Bigg|_{-\infty}^{+\infty} = 0,$$

这里用到了 $-\infty$ 和 $+\infty$ 都是 e^{-x^2} 的 n 阶零点.

再求递推式. 下面证明:

$$P_n(x) = 2xP_{n-1}(x) - 2(n-1)P_{n-2}(x),$$

再记 $u(x) = \mathrm{e}^{-x^2}$, 则只需证:

$$u^{(n)} = -2xu^{(n-1)} - 2(n-1)u^{(n-2)}.$$

在 $u' = -2xu$ 两边同求 n 阶导数可得

$$u^{(n+1)} = -2xu^{(n)} - 2nu^{(n-1)},$$

即为

$$u^{(n)} = -2xu^{(n-1)} - 2(n-1)u^{(n-2)}.$$

□